

International Collegiate Programming Contest

Universidad Mayor de San Andrés

Competencia Interna - Segunda División 2023

19 de agosto de 2023



Autores de los problemas:

Luis David Ajhuacho Tarquino

Fabricio Javier Cabrera Gordillo

Miguel Angel Quispe Mamani

Rodrigo Ticona Coronel

Alexis Jaime Vargas Quelca

Anfitrión y organizador del evento:



Patrocinador del evento:



Contenido

A Michi Rules!	2
B Capibara	5
C Ciudades	7
D San Roque	9
E Gear 5	12
F Suma de cubos	14
G Contando caminos	16
H El Reto de Valentina	18

Problema A

Michi Rules!

Tiempo Límite: 2 seg., Memoria Límite: 512 MB

Setter: Luis David Ajhuacho Tarquino

En la cultura pop y geek existen muchos tipos de energía y poderes ficticios (Ki, Chakra, Haki, Mana, Nen, Cosmos, elixir, el amor etc). El gato Milanese es muy fan de las series y películas de este estilo. Fascinado e inspirado se dedicó a crear su propio poder ficticio. Después de un tiempo lo logró, pero su poder solo se puede calcular bajo ciertas condiciones.



Su poder ficticio se llama “**MICHI POWER**”. Tu eres un gran amigo de Milanese así que él te dará la tarea de calcular ese raro poder, pero como no sabes como se calcula , Milanese te dará algunas cosas necesarias para que lo logres.

Milanese te asignará n puntos con coordenadas enteras $x_1, \dots, x_n$, y todas estas se encuentran en una recta numérica.

Él te dirá que para algún número entero s , se tiene que construir segmentos de la siguiente forma: $[s, x_1], [s, x_2], \dots, [s, x_n]$. Ten en cuenta que si $x_i < s$, entonces el segmento se verá como $[x_i, s]$. Un segmento $[a, b]$ es un segmento que cubre todos los puntos enteros $a, a + 1, a + 2, \dots, b$.

Según Milanese se define el “**MICHI POWER**” de un punto p como el número de segmentos que intersectan el punto con coordenada p , esto será denotado como f_p . Tu tarea es calcular $\sum_{p=1}^{10^9} f_p$ para cada $s \in \{x_1, \dots, x_n\}$, es decir, la suma de f_p para todos los puntos enteros desde 1 a 10^9 . Por ejemplo, si las coordenadas iniciales son $[1, 2, 5, 7, 1]$ y elegimos $s = 5$, entonces los segmentos serán:

$[1, 5], [2, 5], [5, 5], [5, 7], [1, 5]$. Y el "MACHI POWER" de los puntos con un $s = 5$ serán: $f_1 = 2, f_2 = 3, f_3 = 3, f_4 = 3, f_5 = 5, f_6 = 1, f_7 = 1, f_8 = 0, f_9 = 0, f_{10} = 0, f_{11} = 0, \dots, f_{10^9} = 0$ y por lo tanto su suma es $2 + 3 + 3 + 3 + 5 + 1 + 1 + 0 + \dots + 0 = 18$.

Si tu haces la tarea que te dió Milanese, él será un michi Feli :D.

Entrada

La primera línea va a consistir de un entero n ($1 \leq n \leq 2 * 10^5$) - la cantidad de puntos. La segunda línea va a consistir de n valores enteros: $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($1 \leq x_i \leq 10^9$) - las coordenadas de los puntos.

Salida

Mostrar n valores, donde el i -ésimo valor es igual a la suma de los "MACHI POWERS" de todos los puntos para un $s = x_i$.

Entre cada 2 elementos poner un espacio.

Ejemplos

Ejemplos de entrada	Ejemplos de salida
3 1 4 3	8 7 6
5 1 2 5 7 1	16 15 18 24 16
4 1 10 100 1000	1111 1093 1093 2893

Nota

Respecto al primer ejemplo: Primero elegimos $s = x_1 = 1$, entonces se forman los siguientes segmentos: $[1, 1], [1, 4], [1, 3]$ Los Michi Powers de los puntos serán los siguientes: $f_1 = 3, f_2 = 2, f_3 = 2, f_4 = 1, f_5 = 0$ Por lo tanto la suma de los Michi Powers de los puntos es: $3 + 2 + 2 + 1 + 0 + \dots + 0 = 8$ Después de eso, elegimos $s = x_2 = 4$. Entonces habrá tales segmentos: $[1, 4], [4, 4], [3, 4]$, y los Michi Powers de los puntos son $f_1 = 1, f_2 = 1, f_3 = 2, f_4 = 3$. Y al final tomamos $s = x_3 = 3$ y los segmentos se ven así: $[1, 3], [3, 4], [3, 3]$, Los Michi Powers de los puntos son $f_1 = 1, f_2 = 1, f_3 = 3, f_4 = 1$.

Problema B

Capibara

Tiempo Límite: 1 seg., Memoria Límite: 512 MB

Setter: Miguel Angel Quispe Mamani

¿Capi-quienes?

Los capibaras.

Estos son los roedores más grandes del mundo, pueden medir hasta 134 cm de largo y pesar más de 60 kg. Originarios de Sudamérica, estos herbívoros semiacuáticos, bastante sociables, son básicamente cobayas gigantes. Además, su nombre es muy divertido de pronunciar.

Pero, **¿por qué están teniendo tanto éxito estos animalitos de Internet?** Pues bien, la tendencia se volvió estratosférica cuando una canción de un artista ruso se hizo viral en TikTok. Con el audaz título de “Capibara”, y la letra “Ca-pi-bara capibara capibara capibara capibara capibara capibara” (¿de dónde sacan la inspiración?), y así todo creció/explotó/se incrementó.



En un zoológico municipal han decidido dejar en adopción un capibara, pero como es de esperarse existe mucha gente interesada, así que los encargados han decidido entregar el capibara a la persona que responda el siguiente problema:

Dada la siguiente capiserie: $1 - 4 + 9 - 16 + 25 - 36 + 49 - 64 + 81 - 100 \dots$, obtener la suma de los primeros n términos de dicha secuencia.

Entrada

La primera línea tiene un número entero t la cantidad de casos de prueba ($1 \leq t \leq 1000$). Por cada caso de prueba se tiene un número entero n donde ($1 \leq n \leq 10^9$).

Salida

Para cada caso de prueba muestre la suma de los primeros n términos.

Ejemplos

Ejemplos de entrada	Ejemplos de salida
2 1 100	1 -5050

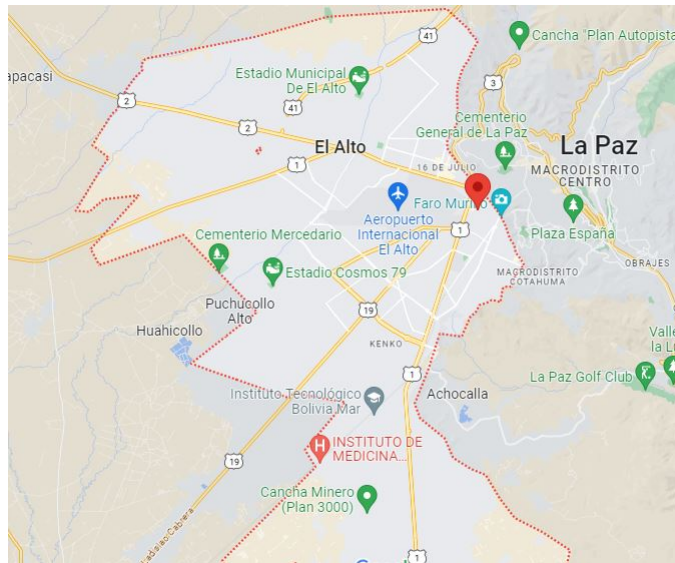
Problema C

Ciudades

Tiempo Límite: 1 seg., Memoria Límite: 512 MB

Setter: Miguel Angel Quispe Mamani

A diferencia de la ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra, se dice que El Alto es una ciudad cuadriculada, ya que casi todas las calles se parecen, ademas que desde Google Maps esta ciudad se ve cuadriculada también.



Representaremos esta ciudad como una cuadrícula de $n \times m$ (n filas y m columnas), ahora tu estas parado en la cuadrícula de la esquina superior izquierda, tu puedes hacer movimientos de 2 tipos:

- Un número arbitrario de celdas hacia abajo
- Un número arbitrario de celdas hacia derecha

Calcula el número de formas diferentes para que tú llegues a la esquina inferior derecha.

Entrada

La primera línea de entrada contiene un número entero t ($1 \leq 100 \leq t$), el cual representa el número de casos de prueba, por cada caso de prueba se tienen dos números enteros n y m ($1 < n, m \leq 1500$), el números de filas y el número de columnas de la cuadrícula, la cual representa a la ciudad de El Alto.

Salida

Por cada caso de prueba imprima un número entero: el número de formas de llegar a la esquina inferior derecha de la cuadrícula. Como la respuesta puede ser demasiado grande, imprímela módulo $10^9 + 7$.

Ejemplos

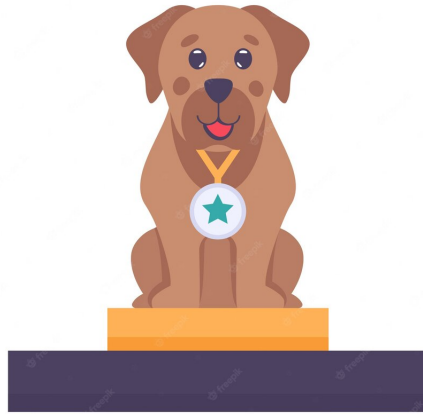
Ejemplos de entrada	Ejemplos de salida
3	5
2 3	37
3 4	12
2 4	

Problema D

San Roque

Tiempo Límite: 1 seg., Memoria Límite: 512 MB

Setter: Rodrigo Ticona Coronel



En Bolivia cada 16 de agosto se agasaja a las mascotas, pues se considera que el día de San Roque también es su día. En esta celebración generalmente se festeja a los canes, ya que también se dice que es el “Día del perro”. El Instituto Competencia Para Canes ICPC ha organizado una competencia, en esta competencia cada can debe recorrer todos los parques de la forma en que prefieran, pero en el menor tiempo posible, cada parque esta enumerado desde 1 hasta N .

Este año “Choco” un pintorezco can, está participando y tiene una estrategia para la competencia. Puede empezar en el parque que el elija, va a pasar por cada parque exactamente una sola vez. Lastimosamente no sabe si es posible hacerlo, pero si es posible quiere saber que parques visitar y en que orden, ademas quiere conocer la cantidad de minutos que le demora en todo ese recorrido. Note que pueden haber varios caminos asi que elija el camino lexicograficamente menor.

Un camino A es menor lexicograficamente a otro camino B , cuando la primera posicion i tal que $A_i \neq B_i$ y ademas $A_i < B_i$. Por ejemplo: $A = [1, 2, 3, 5, 6, 4]$ y $B = [1, 2, 3, 6, 4, 5]$ en este caso $A < B$.

Entrada

La primera linea contiene dos enteros N el numero de parques, M el numero de calles que unen dichos parques, además $2 \leq N \leq 10$ y $1 \leq M \leq 10^3$.

Las siguiente M líneas contienen 3 enteros positivos las calles que unen dichos parques a, b, t notando que podemos ir del parque a al parque b (pero no en viceversa) con un tiempo t . Además $1 \leq a \leq N$, $1 \leq b \leq N$ y $1 \leq t \leq 10^9$. Notemos que puede haber varios caminos entre dos parques.

Salida

Si Choco puede no puede cumplir con su estrategia, desplegar el mensaje

“Lo siento Choco, no vas a poder lograr tu objetivo.”

Pero si puede lograrlo desplegarlo en el siguiente formato:

“De prisa Choco, tienes que ir por estas plazas: $\{parque_1 - parque_2 - \dots - parque_n\}$ y vas a llegar en X minutos.”

Donde X representa el tiempo que toma dicho recorrido. Note que X debe ser minimizado.

Ejemplos

Entrada
4 7
1 2 4
1 1 4
1 3 10
3 3 6
3 1 5
4 1 7
3 4 7
Salida
De prisa Choco, tienes que ir por estos parques: {3-4-1-2} y vas a llegar en 18 minutos.

Entrada
4 8 3 4 4 2 4 10 4 4 3 3 3 9 3 4 1 3 4 7 3 2 1 1 4 10
Salida
Lo siento Choco, no vas a poder lograr tu objetivo.

Problema E

Gear 5

Tiempo Límite: 1 seg., Memoria Límite: 512 MB

Setter: Luis David Ajhuacho Tarquino

¿El Gear 5 rompió el internet?, da igual si lo rompió o no, lo que realmente importa es el efecto que causó este suceso. Luffy es el protagonista del anime de One Piece y el gear 5 es una técnica creada por él como resultado del despertar de su fruta que comió. Ahora en su estado despertar puede hacer lo que quiera, tiene toda la libertad del mundo (Bueno, casi).



Tiene a su disposición una cadena s y él quiere saber si la cadena puede formar un ataque válido.

Una cadena s se puede volver un ataque valido bajo la siguiente regla:

Dada una cadena s con n caracteres, $s = s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$, entonces él va a poder recorrer la cadena de izquierda a derecha y podrá tomar los caracteres que le ayuden a formar la palabra “**gomu-gomuno**”, y los caracteres que no le sirvan lo puede desechar, una vez que tenga los caracteres necesarios puede reordenarlos para formar la palabra “**gomugomuno**”, entonces si en la posición p ($10 \leq p \leq n$) ya tiene las letras necesarias para formar la palabra entonces el ataque consistirá en una cadena r formada por los caracteres que estén a partir de la posición $p+1$ hasta el final de la cadena s . Además Luffy siempre querrá decir algo después de la palabra “**gomugomuno**”.

Entrada

La entrada consiste en un número t , ($1 \leq t \leq 100$) - la cantidad de casos de entrada.

Para cada caso: La primera línea consistirá en un número entero n ($1 \leq n \leq 10000$) - la longitud de la cadena, luego en la segunda línea consistirá de una cadena s de solo caracteres del abecedario en minúscula.

Salida

Para cada caso imprimir si la cadena es un ataque valido "GOMU GOMU NO"seguido de la cadena r , caso contrario imprimir -1 si la cadena es un ataque invalido .

Ejemplos

Ejemplos de entrada	Ejemplos de salida
5	GOMU GOMU NO pistol
20	-1
gomuuugomuuunopistol	GOMU GOMU NO bazooka
4	-1
room	GOMU GOMU NO fusen
24	
mnogogogoummaaaoubazooka	
17	
gomagomanopistola	
19	
fakegomugomunofusen	

Problema F

Suma de cubos

Tiempo Límite: 1 seg., Memoria Límite: 256 MB

Setter: Fabricio Javier Cabrera Gordillo

Hubic es un chico al que le encantan las matemáticas. El otro día su profesor de matemáticas le mencionó algo que le causó mucha intriga a Hubic, le dijo que algunos números enteros naturales pueden ser formados por la suma de dos números elevados al cubo. Más formalmente, para algún número x , puede existir dos enteros a, b ($1 \leq a, b$) que cumplan la siguiente condición:

$$a^3 + b^3 = x.$$

Hubic tiene varios números y quiere que lo ayudes a verificar si se cumple esta condición para cada uno de estos números.

Entrada

La primera línea va a consistir de un entero t ($1 \leq t \leq 10^4$) - que corresponde a la cantidad de casos de prueba. Las siguientes t líneas, cada una contendrá un entero x ($1 \leq x \leq 10^{10}$) que es el número que se desea verificar si cumple la condición previamente dicha.

Salida

La salida para cada caso de prueba deberá ser **“SI”** (sin comillas), si existen dos números a y b que cumplen la condición dada. Deberá ser **“NO”** (sin comillas) si no existen tales dos enteros.

Ejemplos

Ejemplos de entrada	Ejemplos de salida
4	SI
2	SI
16	SI
9	NO
4	

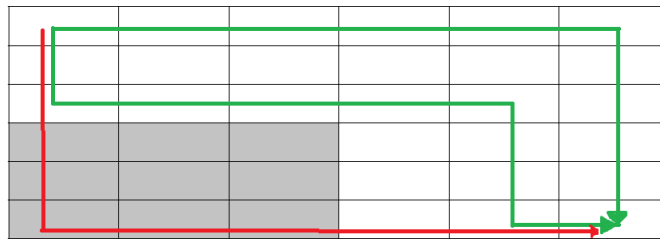
Problema G

Contando caminos

Tiempo Límite: 1 seg., Memoria Límite: 512 MB

Setter: Alexis Jaime Vargas Quelca

Tenemos una matriz de tamaño $N \times M$. Queremos ir desde la esquina superior izquierda a la casilla inferior derecha, solo moviéndonos hacia abajo y hacia la derecha. Sin embargo, hay casillas bloqueadas: la intersección de las últimas A filas y las primeras B columnas no son accesibles. Tu tarea es contar cuántos caminos posibles hay entre las casillas de inicio y fin, considerando estas restricciones.



La imagen representa un ejemplo de una matriz 6×6 donde se encuentran bloqueadas la intersección de las últimas 3 filas y las primeras 3 columnas.

Entrada

La entrada consiste de 4 números N, M, A, B ($1 \leq N, M \leq 10^5, 1 \leq A \leq N, 1 \leq B \leq M$).

Salida

Imprimir el número de caminos módulo $10^9 + 7$.

Ejemplos

Ejemplos de entrada	Ejemplos de salida
2 3 1 1	2
5 5 2 2	53

Problema H

El Reto de Valentina

Tiempo Límite: 1 seg., Memoria Límite: 512 MB

Setter: Alexis Jaime Vargas Quelca

Había una vez una intrépida exploradora llamada Valentina que vivía en un mundo enigmático compuesto por una colección de islas. Cada isla se representaba en un mapa que tomaba la forma de una matriz con filas y columnas. Las islas estaban formadas por un conjunto de casillas marcadas con el carácter '#', y estas islas estaban conectadas mediante caminos especiales marcados con 'O'. A estos caminos se les llamaba istmos, y permitían a las personas viajar de una isla a otra, el océano está representado por 'X'. Sin embargo, había un detalle intrigante: dentro de cada isla, Valentina tenía acceso a autobuses que le permitían moverse rápidamente sin necesidad de caminar, mientras que en los istmos, tenía que recorrer la distancia a pie.

El objetivo de Valentina es explorar todas las islas del mundo en el que se encuentra, minimizando la distancia total que camina en los istmos. Cada casilla de istmo que pisa cuenta como un paso, y puede moverse a cualquiera de las cuatro casillas adyacentes desde su posición actual en una isla. Además, tiene la libertad de comenzar su viaje en cualquiera de las islas.

Tu misión es ayudar a Valentina a calcular la distancia total mínima que tendría que caminar en los istmos para cumplir su objetivo de explorar todas las islas. Dado el mapa de las islas y los istmos que las conectan, debes escribir un programa que determine la distancia total mínima que Valentina debe caminar en los istmos para visitar todas las islas.

Entrada

La primera línea de la entrada contiene 2 números R , y C ($1 \leq R, C \leq 50$)

Las siguientes R líneas contienen una cadena de C caracteres cada una que representan el mapa.

Se garantiza que el número de islas no será mayor a 15.

Salida

Imprime un solo entero que representa la distancia total mínima que Valentina debe caminar en los istmos para visitar todas las islas al menos una vez.

Ejemplos

Ejemplos de entrada	Ejemplos de salida
5 5 ###OX ##OXX XOOXX XO### XO###	2